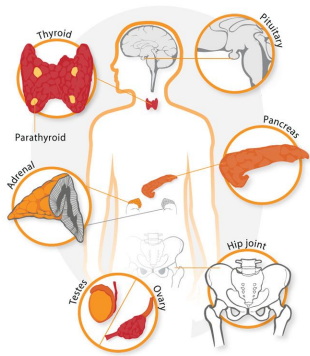


DM Tipe 1

Diabetes melitus tipe 1 tanpa komplikasi	4
Diabetes melitus tipe 1 pada anak	2

Muhammad Azka Al atsari, S.Ked



Definisi DM Tipe 1

DM tipe-1 adalah kelainan sistemik akibat terjadinya gangguan metabolisme glukosa yang ditandai oleh hiperglikemia kronik.

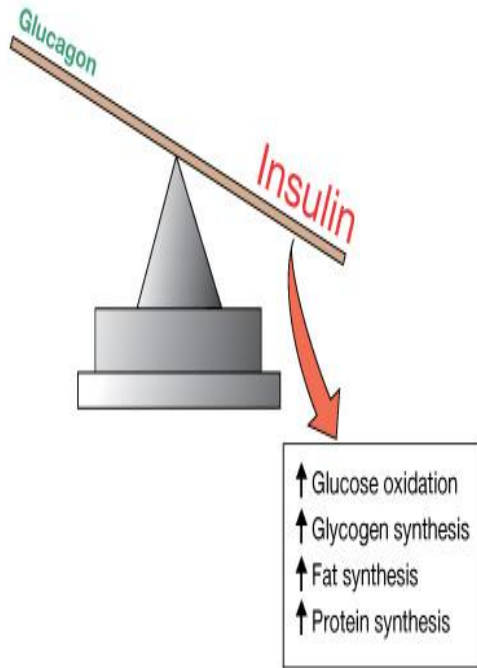
Keadaan ini disebabkan oleh **kerusakan sel β pankreas** baik oleh proses **autoimun** maupun **idiopatik** sehingga produksi insulin berkurang bahkan terhenti.

Autoantibodi yang berkaitan dengan DM Tipe 1:

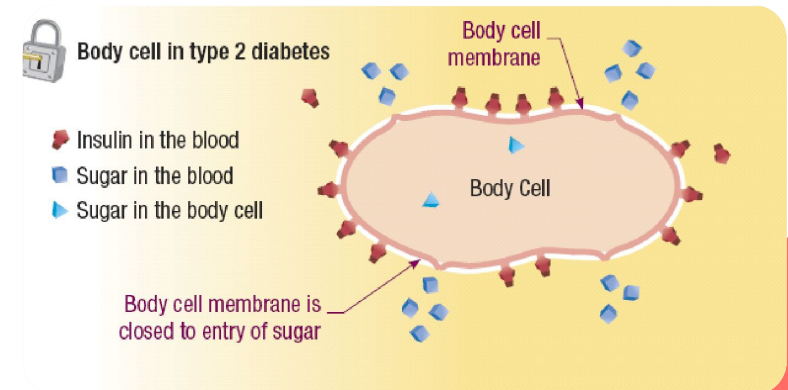
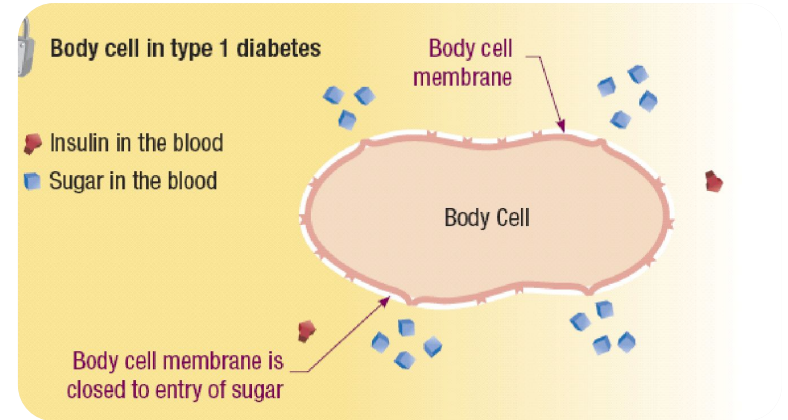
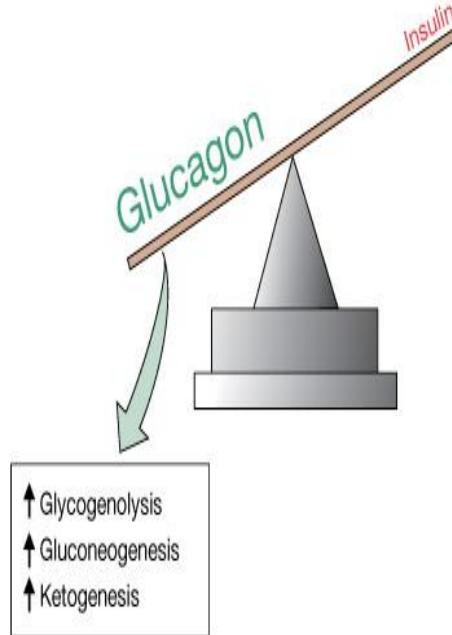
- glutamic acid decarboxylase 65 autoantibodies (GAD);
- tyrosine phosphatase like insulinoma antigen 2 (IA2);
- insulin autoantibodies (IAA); dan
- β -cell specific zinc transporter 8 autoantibodies (ZnT8).

Patofisiologi DM

(a) Fed state: insulin dominates



(b) Fasted state: glucagon dominates



Manifestasi Klinis

- Sering haus
- Sering BAK
- Sering lapar atau lelah
- **BB turun**
- Luka sulit sembuh
- Kulit kering dan gatal
- Kebal rasa di kaki atau kesemutan
- Pandangan kabur



Excessive thirst



Excessive hunger



Unexplained weight loss



Blurred vision



Slow healing of cuts and sores



Fatigue



Vaginal yeast infections



Frequent urination, including frequent full diapers in infants and bedwetting in children

Diagnosis DM

Kriteria Diagnosis	Parameter
GDP	• ≥ 126 mg/dL ($\geq 7,0$ mmol/L)
GDS	• Poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan DAN • GDS > 200 mg/dL (11,1 mmol/L)
Asimtomatis dengan Hasil GDS/GDP Abnormal	GDS > 200 mg/dL atau GDP lebih tinggi dari normal dengan Tes Toleransi Glukosa (TTG) terganggu (> 1 kali pemeriksaan)
Indikasi TTG	Kasus meragukan (gejala khas DM, tetapi kadar GD tidak meyakinkan)
Penilaian Hasil TTG	Kategori
DM	• GDP ≥ 126 mg/dL (7 mmol/L) atau • GD 2 jam post-TTG > 200 mg/dL (11,1 mmol/L)
TTG Terganggu	• GDP 100–125 mg/dL (5,6–6,9 mmol/L) dan • GD 2 jam post-TTG 140–199 mg/dL (7,8–11,1 mmol/L)
Normal	• GDP < 100 mg/dL (5,6 mmol/L) dan • GD 2 jam post-TTG < 140 mg/dL (7,8 mmol/L)

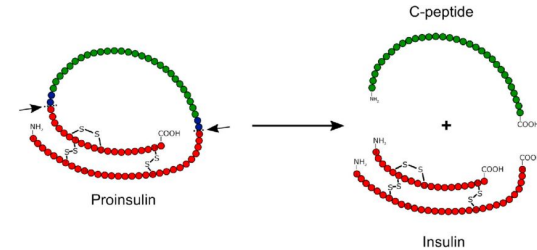
Pemeriksaan Lab

Gula darah:

- Tanpa gejala: kadar glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dL
- Dengan gejala: kadar glukosa darah sewaktu > 200 mg/dL

Elektrolit dan keton darah

Urinalisis – reduksi, keton, protein.



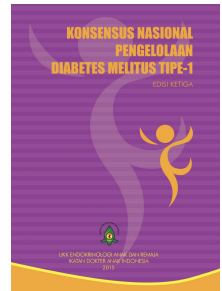
- **C peptide:** < 0.85 ng/mL (Katz et.al, Pediatric diabetes, 2007)
- **ICAs (Islet cell autoantibodies), IAA (Insulin autoantibodies).**

HbA1c: parameter kontrol metabolik standar

- HbA1c $< 7\%$ baik
- HbA1c $< 8\%$ cukup
- HbA1c $> 8\%$ dianggap buruk

- Tumbuh kembang normal
- **HbA1c: $< 7,5\%$**
- Hipoglikemia berat & ketoasidosis (-)
- GD pre prandial: 70–150 mg/dl
- GD post prandial < 180 –200 mg/dl

Tatalaksana DM Tipe 1



1. Insulin

- Insulin regimen: basal-bolus
- Kerja insulin
- Hipoglikemia dan hiperglikemia

2. Nutrisi/Diet

Hitung karbohidrat

3. Exercise

- Akibat aktivitas dan OR pada gula darah
- Tatalaksana saat sakit

4. Edukasi

Tabel 2. Sasaran dan Tujuan Khusus Pengelolaan DM tipe-1 Pada Anak

Sasaran	Tujuan khusus
1. Bebas dari gejala penyakit	1. Tumbuh kembang optimal
2. Dapat menikmati kehidupan sosial	2. Perkembangan emosional normal
3. Terhindar dari komplikasi	3. Kontrol metabolik yang baik tanpa menimbulkan hipoglikemia.
	4. Hari absensi sekolah rendah dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah
	4. Pasien tidak memanipulasi penyakit
	5. Pada saatnya mampu mandiri mengelola penyakitnya.

Cara Pemberian Insulin

Dosis: Insulin 0.5 – 1 U / kg/hari/subkutan

Pada umumnya dibagi 2 grup regimen:

- Split-mix regimen
- Basal-bolus regimen

Split-mix regimen:

Basic Two-dose regimen

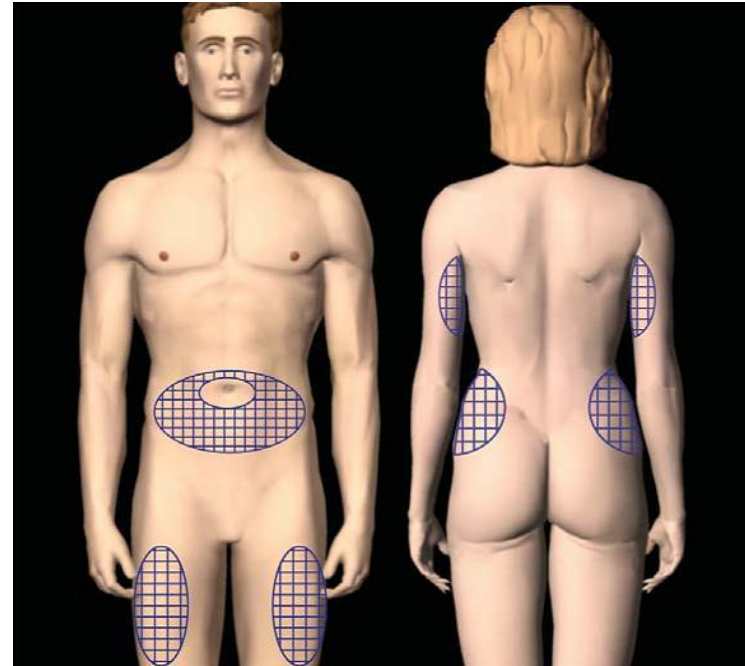
- Campuran short acting (regular) insulin dengan intermediate atau long acting insulin
- Total dosis harian adalah: “split” jadi 2 kali suntik – sebelum makan pagi dan sebelum makan malam.

Regimen Basal-Bolus (40 : 60)

- Insulin basal: 40-60% dari dosis total basal-bolus harian
- Insulin bolus (selama atau setelah makan) dibagi dalam 3-4x pemberian (sesuai frekuensi makan)

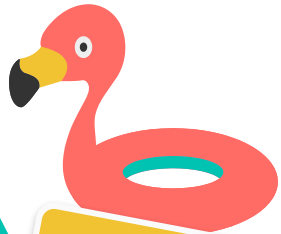
Tempat Penyuntikan

- Absorpsi insulin berbeda $\approx$ tempat penyuntikan
- Paling cepat di abdomen
- Paling lambat di bokong
- Sebaiknya di rotasi untuk menghindari lipohipertrofi
- Lipohipertrofi memperlambat absorpsi insulin



Target Glukosa Darah

Usia	Sebelum makan	Malam	HbA1c
Pra-sekolah (0-5 yrs)	100-180	110-200	≥ 7.5 & $\leq 8.5\%$
Usia sekolah (6-11 yrs)	90-180	100-180	$< 8\%$
Remaja (12-19 yrs)	90-130	90-150	$< 7.5\%$



Endokrin



Arigato

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)